Feuille d'exercices n°3 – Nombres premiers, fractions, problèmes

Rappels de cours

- Un entier naturel est premier s'il a exactement deux diviseurs positifs : 1 et lui-même (1 n'est pas premier).
- Premiers inférieurs à 30 : 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29.
- Tout entier $n \geq 2$ s'écrit de façon unique (à l'ordre près) comme produit de nombres premiers.
- Les diviseurs de N s'obtiennent en prenant une partie des facteurs de sa décomposition : 2×3 divise $2^2 \times 3 \times 5$.
- Fraction irréductible : on décompose numérateur et dénominateur, on simplifie par les facteurs premiers communs.

Exercice 1 Les nombres suivants sont-ils premiers ? Justifier (on testera la divisibilité par les nombres premiers 2, 3, 5, 7, 11, 13).

$$87 \qquad 89 \qquad 91 \qquad 101 \qquad 119 \qquad 221$$

Exercice 2 Décomposer en produit de facteurs premiers (écriture avec puissances).

$$72 \qquad 150 \qquad 252 \qquad 1\,001 \qquad 1\,350 \qquad 2\,025$$

Exercice 3 On donne $N = 2^2 \times 3 \times 5$.

1. Sans calculer N, justifier que 10, 12 et 15 sont des diviseurs de N.
2. 8 et 9 sont-ils des diviseurs de N ? Justifier.
3. Donner la liste complète des diviseurs positifs de N. Combien y en a-t-il ?
4. À l'aide de l'exercice 2, déterminer le nombre de diviseurs positifs de 2 025.

Exercice 4 À l'aide de l'exercice 2, écrire sous forme irréductible :

$$\frac{72}{150} \qquad \frac{252}{1\,350} \qquad \frac{1\,001}{2\,025} \qquad \frac{2\,016}{2\,100} \quad (2\,016 = 2^5 \times 3^2 \times 7;\ 2\,100 = 2^2 \times 3 \times 5^2 \times 7)$$

Exercice 5 Calculer et donner le résultat sous forme irréductible, en choisissant le plus petit dénominateur commun possible.

$$A = \frac{1}{72} + \frac{1}{150} \qquad B = \frac{5}{12} - \frac{7}{18} \qquad C = \frac{7}{60} + \frac{11}{72}$$

Exercice 6 Un artisan doit carreler le sol rectangulaire d'une pièce de 6,30 m sur 4,20 m avec des dalles carrées toutes identiques, sans découpe. Il souhaite utiliser les dalles les plus grandes possible, dont le côté est un nombre entier de centimètres.

1. Expliquer pourquoi le côté d'une dalle, en cm, doit être un diviseur commun de 630 et de 420.
2. Décomposer 630 et 420 en produit de facteurs premiers.
3. En déduire la taille des dalles et le nombre de dalles nécessaires.

Exercice 7 On cherche les entiers naturels n tels que $n(n+3) = 40$.

1. Donner la liste des diviseurs positifs de 40.
2. Si n est solution, que peut-on dire de n et de $n+3$? En déduire les solutions.

Exercice 8 ⋆ *Approfondissement.*

1. Quel est le plus petit entier naturel non nul a tel que $360 \times a$ soit le carré d'un entier ? Préciser cet entier.
2. Quel est le plus petit entier naturel non nul b tel que $360 \times b$ soit le cube d'un entier ?
3. Justifier qu'un entier est un carré parfait si et seulement si tous les exposants de sa décomposition en facteurs premiers sont pairs.